เข้าใช้งานที่ dune.com

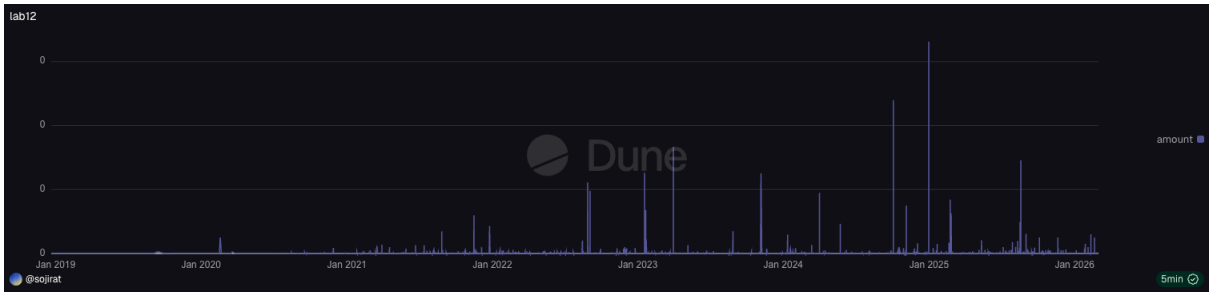
ดึงข้อมูลธุรกรรมการโอนเหรียญ USD Coin (USDC)

```
WITH transfers AS (
    SELECT
        evt_block_time,
        date_trunc('day', evt_block_time) AS day,
        "from",
        "to",
        value / 1e18 AS amount
    FROM erc20_ethereum.evt_transfer
    WHERE contract_address = 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
)
```

โค้ดนี้เป็นคำสั่ง SQL ที่ใช้ดึงข้อมูลธุรกรรมการโอนเหรียญ USD Coin (USDC) บนเครือข่าย Ethereum จากตาราง event การโอน ERC-20 โดยเลือกเวลาโอน ผู้ส่ง ผู้รับ และแปลงจำนวนเหรียญให้อยู่ในหน่วยปกติ พร้อมทั้งสร้างตารางชั่วคราวชื่อ `transfers` เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อ เช่น การสรุปปริมาณการโอนรายวันหรือการวิเคราะห์พฤติกรรมกระเป๋าเงินต่าง ๆ

lab12

evt_block_time	day	from	to	amount
2026-03-02 02:32	2026-03-02 00:00	0xc6450d83e09c1a223906cae3a1cb73b2aabd706c	0xe663d569e8fb7d30c3f3423d1db1da3b47535a2f	2.4e-16
2026-03-02 02:32	2026-03-02 00:00	0x210d6ec5242d7b2208c0a919f21a68f3d77e3527	0xd59d53250e6dc0efad7bc1e6b5e6a14f7525a155	5e-10
2026-03-02 02:32	2026-03-02 00:00	0xe5470331adfd2f2f65ce0b214a77e7d67e4a27e9	0x0f0775eff2c813c2e2eeb7e88aed554f3e17f2f8	1.46e-16
2026-03-02 02:32	2026-03-02 00:00	0x2347faed8d309da2fda2a4339224999209c31bfc	0x1d0e301e16fdd308357469acccad26bec5b0c129	2e-16
2026-03-02 02:32	2026-03-02 00:00	0x2347faed8d309da2fda2a4339224999209c31bfc	0x0126f8d79fb1dae456f7e91af408d977ca74a28f	2.06e-16
2026-03-02 02:32	2026-03-02 00:00	0x2347faed8d309da2fda2a4339224999209c31bfc	0xa990b40709df1b3ad84f7430418b634cb98d77e9	2.13e-16
2026-03-02 02:32	2026-03-02 00:00	0x2347faed8d309da2fda2a4339224999209c31bfc	0x3ae17eb0c20c0df7fe2d1a14ca6c6741ffdd2da0	2.86e-16
2026-03-02 02:32	2026-03-02 00:00	0x2347faed8d309da2fda2a4339224999209c31bfc	0x7d3d359703db85214681706c85074cddc50b497c	9.9e-16
2026-03-02 02:32	2026-03-02 00:00	0x2347faed8d309da2fda2a4339224999209c31bfc	0x3bd007674359bdd568e0f336cd3b469727a12f02	2.5e-16
2026-03-02 02:32	2026-03-02 00:00	0x2347faed8d309da2fda2a4339224999209c31bfc	0xc32ca7ca426b77184728c7b8bd7bd4b1616e035d	6e-16
2026-03-02 02:32	2026-03-02 00:00	0x2347faed8d309da2fda2a4339224999209c31bfc	0xfa09a19dfa8498aa0233a84f4533563faac7153b	2.48e-16
2026-03-02 02:32	2026-03-02 00:00	0x2347faed8d309da2fda2a4339224999209c31bfc	0xb868b7dbf8143cbdad117e18f8911088393f06df	3.5e-16
2026-03-02 02:32	2026-03-02 00:00	0x2347faed8d309da2fda2a4339224999209c31bfc	0x47ad088493c4cb6d2f1aae4b72bc3eace6cfdeb4	2.49e-16
2026-03-02 02:32	2026-03-02 00:00	0xc727eb69ccf89d5911042f21be25a193d67e2c23	0x5da98ca5d96a93661da6b25c6aa5f5b9a1f2b1d6	3e-16
2026-03-02 02:32	2026-03-02 00:00	0x3329e1b074ac43abccf17789ae7525266480c447	0xa698b4e3208a8c74785f0578d25b8a697087e314	1e-14
2026-03-02 02:32	2026-03-02 00:00	0x047669ebb4ec165d2bd5e78706e9aede04bf095a	0x3b4d794a66304f130a4db8f2551b0070dfcf5ca7	5.426852017e-9
2026-03-02 02:32	2026-03-02 00:00	0x0000000000000000000000000000000000000000	0x6efa3205a385420cf1cfd6b725b48f96117a7bee	7.0549e-13
2026-03-02 02:32	2026-03-02 00:00	0x0000000000000000000000000000000000000000	0x047669ebb4ec165d2bd5e78706e9aede04bf095a	5.426146527e-9
2026-03-02 02:32	2026-03-02 00:00	0xc4922d64a24675e16e1586e3e3aa56c06fabe907	0x0000000000000000000000000000000000000000	1.1058992049e-8
2026-03-02 02:32	2026-03-02 00:00	0x1601843c5e9bc251a3272907010afa41fa18347e	0xc4922d64a24675e16e1586e3e3aa56c06fabe907	1.1058992049e-8
2026-03-02 02:32	2026-03-02 00:00	0xc4922d64a24675e16e1586e3e3aa56c06fabe907	0x0000000000000000000000000000000000000000	2.0618377226e-8
2026-03-02 02:32	2026-03-02 00:00	0x1601843c5e9bc251a3272907010afa41fa18347e	0xc4922d64a24675e16e1586e3e3aa56c06fabe907	2.0618377226e-8
2026-03-02 02:32	2026-03-02 00:00	0x37305b1cd40574e4c5ce33f8e8306be057fd7341	0x1601843c5e9bc251a3272907010afa41fa18347e	3.1677369275e-8



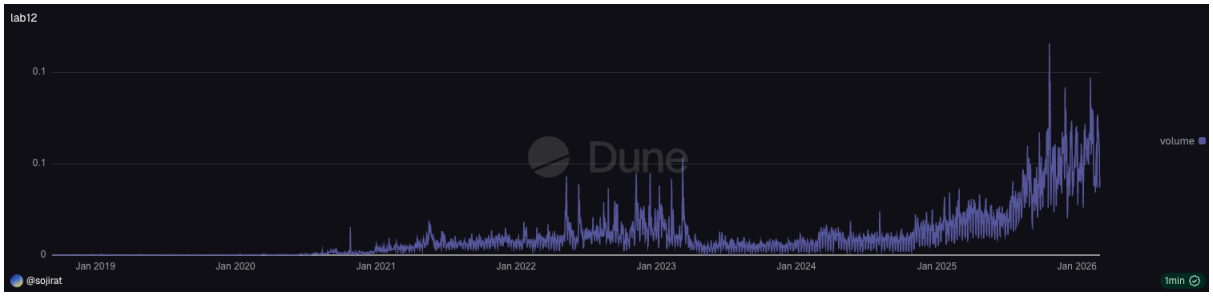
สรุปข้อมูลการโอนเหรียญรายวัน

```
daily AS (
    SELECT
        day,
        COUNT(*) AS tx_count,
        SUM(amount) AS volume,
        COUNT(DISTINCT "from") AS unique_senders,
        COUNT(DISTINCT "to") AS unique_receivers
    FROM transfers
    GROUP BY 1
)
```

โค้ดส่วนนี้คือการสร้างตารางชั่วคราวชื่อ daily เพื่อสรุปข้อมูลการโอนเหรียญรายวันจากตาราง transfers โดยจัดกลุ่มตามวัน (day) แล้วคำนวณจำนวนธุรกรรมทั้งหมดในแต่ละวัน (tx_count), ปริมาณเหรียญที่โอนรวม (volume), จำนวนผู้ส่งที่ไม่ซ้ำกัน (unique_senders) และจำนวนผู้รับที่ไม่ซ้ำกัน (unique_receivers) เพื่อใช้วิเคราะห์กิจกรรมการโอนในแต่ละวัน

lab12

day	tx_count	volume	unique_senders	unique_receivers
2026-03-02 00:00	309,729	0	73,785	93,241
2026-03-01 00:00	499,160	0	102,184	130,604
2026-02-28 00:00	542,594	0.1	108,474	146,852
2026-02-27 00:00	591,589	0.1	129,869	173,357
2026-02-26 00:00	596,397	0.1	129,097	174,661
2026-02-25 00:00	532,051	0.1	104,473	141,482
2026-02-24 00:00	589,230	0.1	125,127	164,819
2026-02-23 00:00	567,451	0.1	118,447	157,218
2026-02-22 00:00	398,770	0	82,463	110,811
2026-02-21 00:00	400,835	0.1	79,423	112,300
2026-02-20 00:00	517,568	0.1	104,263	140,039
2026-02-19 00:00	548,348	0	116,153	154,474
2026-02-18 00:00	529,598	0	121,950	155,718
2026-02-17 00:00	535,567	0	123,510	155,917
2026-02-16 00:00	570,948	0	120,662	149,209
2026-02-15 00:00	505,465	0	88,017	119,180
2026-02-14 00:00	547,960	0	104,234	136,474
2026-02-13 00:00	637,896	0.1	138,268	169,208
2026-02-12 00:00	607,453	0.1	121,864	150,902
2026-02-11 00:00	578,434	0.1	123,573	149,725
2026-02-10 00:00	643,887	0.1	133,337	178,788



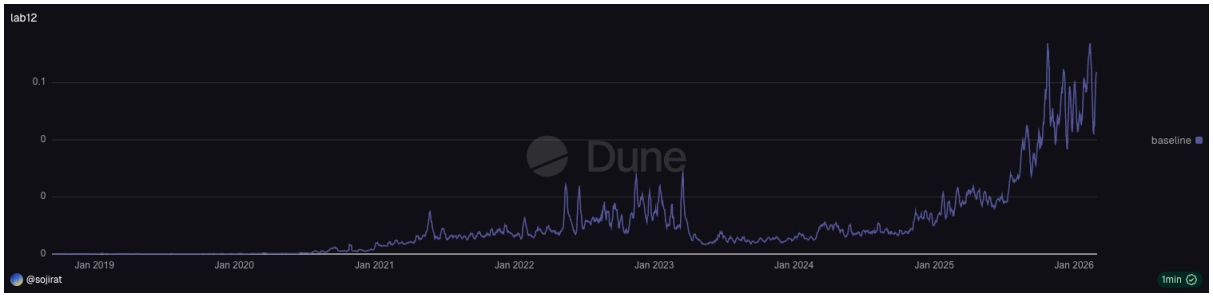
ค่าเฉลี่ยปริมาณการโอนย้อนหลัง 7 วันก่อนหน้า

```
baseline_calc AS (
    SELECT
        *,
        AVG(volume) OVER (
            ORDER BY day
            ROWS BETWEEN 7 PRECEDING AND 1 PRECEDING
        ) AS baseline
    FROM daily
)
```

โค้ดส่วนนี้สร้างตารางชั่วคราวชื่อ baseline_calc โดยนำข้อมูลจากตาราง daily มาคำนวณค่าเฉลี่ยปริมาณการโอนย้อนหลัง 7 วันก่อนหน้า (ไม่รวมวันปัจจุบัน) ด้วยฟังก์ชัน window AVG(...) OVER (...) เพื่อสร้างค่า baseline สำหรับใช้เป็นค่าอ้างอิงเปรียบเทียบว่าปริมาณการโอนในแต่ละวันสูงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยช่วงก่อนหน้ามากน้อยเพียงใด

lab12

day	tx_count	volume	unique_senders	unique_receivers	baseline
2026-03-02 00:00	308,621	0	73,563	92,845	0.1
2026-03-01 00:00	499,160	0	102,184	130,604	0.1
2026-02-28 00:00	542,594	0.1	108,474	146,852	0.1
2026-02-27 00:00	591,589	0.1	129,869	173,357	0.1
2026-02-26 00:00	596,397	0.1	129,097	174,661	0.1
2026-02-25 00:00	532,051	0.1	104,473	141,482	0.1
2026-02-24 00:00	589,230	0.1	125,127	164,819	0.1
2026-02-23 00:00	567,451	0.1	118,447	157,218	0
2026-02-22 00:00	398,770	0	82,463	110,811	0
2026-02-21 00:00	400,835	0.1	79,423	112,300	0
2026-02-20 00:00	517,568	0.1	104,263	140,039	0
2026-02-19 00:00	548,348	0	116,153	154,474	0
2026-02-18 00:00	529,598	0	121,950	155,718	0.1
2026-02-17 00:00	535,567	0	123,510	155,917	0.1
2026-02-16 00:00	570,948	0	120,662	149,209	0.1
2026-02-15 00:00	505,465	0	88,017	119,180	0.1
2026-02-14 00:00	547,960	0	104,234	136,474	0.1



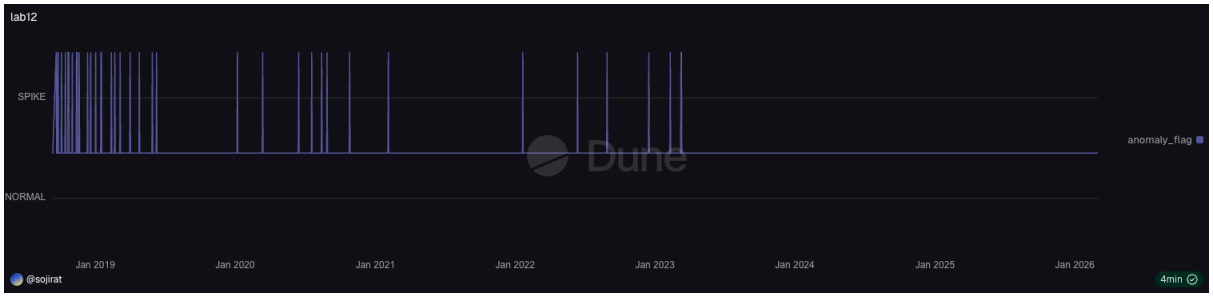
ปริมาณธุรกรรมพุ่งสูงผิดปกติหรือไม่

```
spike_flag AS (
    SELECT
        *,
        CASE
            WHEN volume > 3 * baseline THEN 'SPIKE'
            ELSE 'NORMAL'
        END AS anomaly_flag
    FROM baseline_calc
)
```

โค้ดส่วนนี้สร้างตารางชั่วคราวชื่อ spike_flag โดยนำข้อมูลจาก baseline_calc มาเปรียบเทียบปริมาณการโอนในแต่ละวัน (volume) กับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง (baseline) แล้วใช้เงื่อนไข CASE เพื่อตรวจจับความผิดปกติ หากปริมาณมากกว่าค่าเฉลี่ย 3 เท่าจะถูกระบุเป็น 'SPIKE' แต่ถ้าไม่ถึงจะถูกจัดเป็น 'NORMAL' เพื่อใช้บอกว่าวันนั้นมีปริมาณธุรกรรมพุ่งสูงผิดปกติหรือไม่

lab12

day	tx_count	volume	unique_senders	unique_receivers	baseline	anomaly_flag
2026-03-02 00:00	310,621	0	74,133	93,501	0.1	NORMAL
2026-03-01 00:00	499,160	0	102,184	130,604	0.1	NORMAL
2026-02-28 00:00	542,594	0.1	108,474	146,852	0.1	NORMAL
2026-02-27 00:00	591,589	0.1	129,869	173,357	0.1	NORMAL
2026-02-26 00:00	596,397	0.1	129,097	174,661	0.1	NORMAL
2026-02-25 00:00	532,051	0.1	104,473	141,482	0.1	NORMAL
2026-02-24 00:00	589,230	0.1	125,127	164,819	0.1	NORMAL
2026-02-23 00:00	567,451	0.1	118,447	157,218	0	NORMAL
2026-02-22 00:00	398,770	0	82,463	110,811	0	NORMAL
2026-02-21 00:00	400,835	0.1	79,423	112,300	0	NORMAL
2026-02-20 00:00	517,568	0.1	104,263	140,039	0	NORMAL
2026-02-19 00:00	548,348	0	116,153	154,474	0	NORMAL
2026-02-18 00:00	529,598	0	121,950	155,718	0.1	NORMAL
2026-02-17 00:00	535,567	0	123,510	155,917	0.1	NORMAL
2026-02-16 00:00	570,948	0	120,662	149,209	0.1	NORMAL
2026-02-15 00:00	505,465	0	88,017	119,180	0.1	NORMAL
2026-02-14 00:00	547,960	0	104,234	136,474	0.1	NORMAL
2026-02-13 00:00	637,896	0.1	138,268	169,208	0.1	NORMAL
2026-02-12 00:00	607,453	0.1	121,864	150,902	0.1	NORMAL
2026-02-11 00:00	578,434	0.1	123,573	149,725	0.1	NORMAL



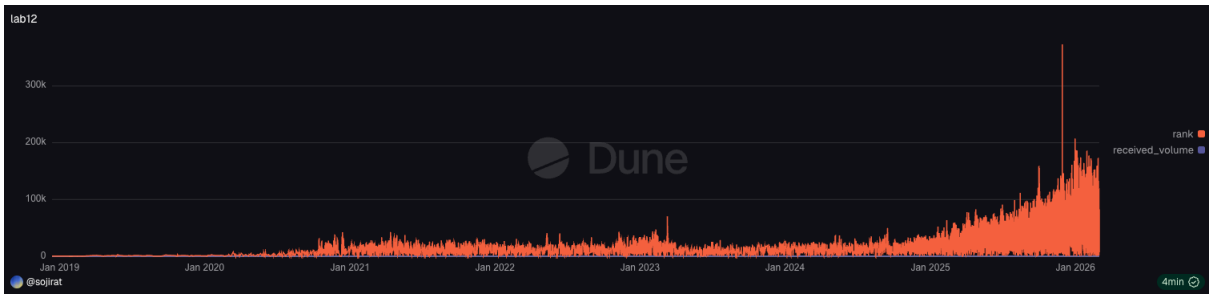
จัดอันดับกระเป๋าเงินที่ได้รับเหรียญมากที่สุดในแต่ละวัน

```
top_receivers AS (
    SELECT
        day,
        "to" AS address,
        SUM(amount) AS received_volume,
        ROW_NUMBER() OVER (
            PARTITION BY day ORDER BY SUM(amount) DESC
        ) AS rank
    FROM transfers
    GROUP BY 1,2
)
```

โค้ดส่วนนี้สร้างตารางชั่วคราวชื่อ top_receivers เพื่อจัดอันดับกระเป๋าเงินที่ได้รับเหรียญมากที่สุดในแต่ละวัน โดยรวมปริมาณเหรียญที่ได้รับต่อวันต่อที่อยู่ (SUM(amount)), จากนั้นใช้ฟังก์ชัน ROW_NUMBER() แบบ window function แบ่งตามวัน (PARTITION BY day) และเรียงจากปริมาณที่ได้รับมากไปน้อย เพื่อให้ได้ลำดับ (rank) ของผู้รับแต่ละวันว่าใครได้รับเหรียญมากที่สุด

lab12

day	address	received_volume	rank
2025-09-20 00:00	0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb	0.004033452725444799	1
2025-10-21 00:00	0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb	0.043353640696922285	1
2025-07-24 00:00	0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43	0.0020669263261160905	1
2026-01-08 00:00	0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb	0.013752213920592607	1
2025-07-03 00:00	0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb	0.001926550405428119 6	1
2026-02-23 00:00	0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb	0.028865229978431585	1
2025-09-02 00:00	0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb	0.013056379073435034	1
2026-03-01 00:00	0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb	0.0140494761098239	1
2025-07-19 00:00	0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb	0.000816333618484 139	1
2025-07-18 00:00	0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43	0.003311051299481387	1
2026-01-01 00:00	0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb	0.018873069639342106	1
2025-07-29 00:00	0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb	0.003243295700427436 7	1
2026-02-13 00:00	0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb	0.01898127312411352	1
2025-08-15 00:00	0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb	0.004305697472238077	1
2026-02-04 00:00	0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb	0.019991009035091586	1
2025-08-12 00:00	0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb	0.004018253282826637	1
2025-09-19 00:00	0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb	0.003843299175793767 2	1
2025-10-31 00:00	0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb	0.016486046161625443	1
2025-12-03 00:00	0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb	0.02843036203328291	1
2025-10-07 00:00	0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb	0.008471011300975481	1



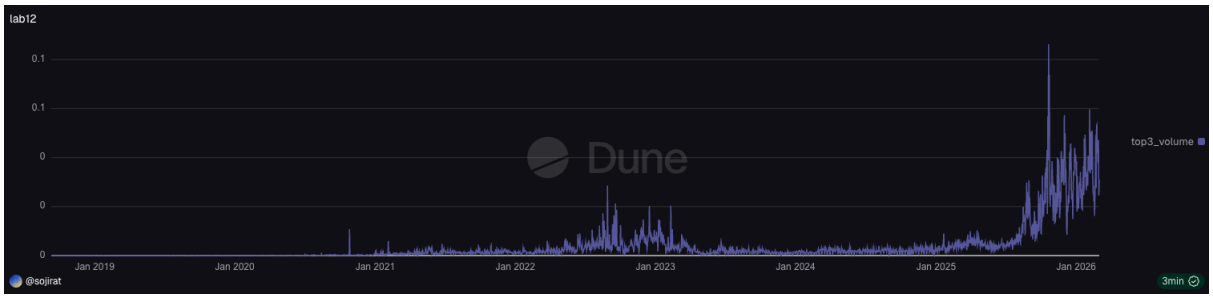
วัดความกระจุกตัวของเหรียญ

```
receiver_concentration AS (
    SELECT
        day,
        SUM(CASE WHEN rank <= 3 THEN received_volume END) AS top3_volume
    FROM top_receivers
    GROUP BY 1
)
```

โค้ดส่วนนี้สร้างตารางชั่วคราวชื่อ receiver_concentration เพื่อคำนวณปริมาณเหรียญรวมที่กระเป๋าอันดับต้น ๆ ได้รับในแต่ละวัน โดยเลือกเฉพาะผู้รับที่มีลำดับ (rank) ไม่เกิน 3 จากตาราง top_receivers แล้วนำปริมาณที่ได้รับ (received_volume) มารวมกัน เพื่อวัดความกระจุกตัวของเหรียญว่าในแต่ละวันเหรียญส่วนใหญ่ไหลไปยังกระเป๋าไม่กี่รายมากน้อยเพียงใด

lab12

day	top3_volume
2018-09-22 00:00	1.1e-12
2018-09-12 00:00	2.4e-12
2018-09-24 00:00	4e-12
2018-09-10 00:00	2.1999999999999998e-11
2018-09-21 00:00	1e-10
2018-09-28 00:00	1.457362327e-9
2018-10-07 00:00	4.158e-9
2018-09-29 00:00	6.808651136e-9
2018-10-08 00:00	7.501529999999999e-9
2018-10-06 00:00	2.4999e-8
2018-10-21 00:00	4.266524e-8
2018-10-28 00:00	5.5682992889e-8
2018-09-30 00:00	5.9709118324e-8
2018-10-13 00:00	6.3921631703e-8
2018-10-10 00:00	1.2095828526e-7
2018-10-14 00:00	1.39611763835e-7



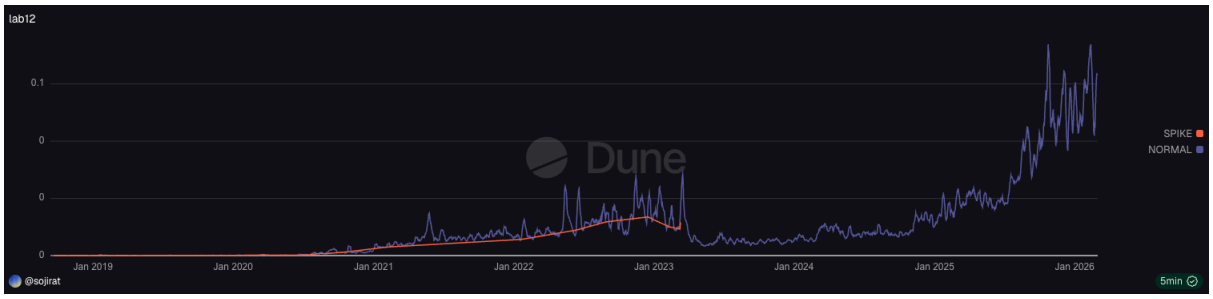
การวิเคราะห์ปริมาณธุรกรรมรายวัน การตรวจจับความผิดปกติ และความกระจุกตัวของผู้รับเหรียญ USDC บน Ethereum

```
SELECT
    s.day,
    s.tx_count,
    s.volume,
    s.unique_senders,
    s.unique_receivers,
    s.baseline,
    s.anomaly_flag,
    r.top3_volume,
    r.top3_volume / s.volume AS top3_concentration
FROM spike_flag s
LEFT JOIN receiver_concentration r
ON s.day = r.day
ORDER BY s.volume
```

โค้ดทั้งหมดนี้เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมการโอนเหรียญ USD Coin (USDC) บนเครือข่าย Ethereum แบบรายวัน โดยทำงานเป็นลำดับดังนี้: ดึงข้อมูลธุรกรรมโอนเหรียญ ⟶ สรุปสถิติรายวัน (จำนวนธุรกรรม ปริมาณรวม จำนวนผู้ส่ง–ผู้รับ) ⟶ คำนวณค่าเฉลี่ยปริมาณย้อนหลัง 7 วันเพื่อสร้าง baseline ⟶ ตรวจจับวันที่ปริมาณโอนสูงผิดปกติ (SPIKE เมื่อมากกว่า 3 เท่าของค่าเฉลี่ย) ⟶ จัดอันดับผู้รับเหรียญในแต่ละวัน ⟶ คำนวณสัดส่วนปริมาณที่ผู้รับ 3 อันดับแรกได้รับ (top3 concentration) และสุดท้ายแสดงผลรวมทั้งหมดเพื่อดูทั้ง “ความผิดปกติของปริมาณ” และ “ความกระจุกตัวของผู้รับ” ในแต่ละวัน โดยเรียงตามปริมาณการโอนรวม

lab12

day	tx_count	volume	unique_senders	unique_receivers	baseline	anomaly_flag	top3_volume	top3_concentration
2018-09-22 00:00	2	1.1e-12	1	2	4.1566666666666667e-11	NORMAL	1.1e-12	1
2018-09-12 00:00	4	2.5e-12	3	4	2.2199999999999998e-11	NORMAL	2.4e-12	1
2018-09-24 00:00	2	4e-12	1	1	3.145e-11	NORMAL	4e-12	1
2018-09-10 00:00	4	2.2199999999999998e-11	2	4		NORMAL	2.1999999999999998e-11	1
2018-09-21 00:00	1	1e-10	1	1	1.235e-11	SPIKE	1e-10	1
2018-09-28 00:00	46	2.2590017350000005e-9	16	29	0	NORMAL	1.4573623270e-9	0.6
2018-10-07 00:00	4	4.158e-9	1	2	0	NORMAL	4.158e-9	1
2018-10-08 00:00	13	8.68625e-9	13	10	0	NORMAL	7.501529999999999e-9	0.9
2018-09-29 00:00	29	8.765182777e-9	14	18	0	NORMAL	6.808651136e-9	0.8
2018-10-06 00:00	1	2.4999e-8	1	1	0	NORMAL	2.4999e-8	1
2018-10-21 00:00	11	4.2985510954999996e-8	5	6	0	NORMAL	4.266524e-8	1
2018-10-13 00:00	13	7.3077088902e-8	9	8	7.1758260045557715e-7	NORMAL	6.3921631703e-8	0.9
2018-10-28 00:00	57	8.805647046900001e-8	49	48	0	NORMAL	5.5682992889e-8	0.6
2018-09-30 00:00	33	9.1776235499e-8	11	17	0	NORMAL	5.9709118324e-8	0.7
2018-10-10 00:00	25	1.6049786449199998e-7	15	17	0	NORMAL	1.2095828525e-7	0.8
2018-10-14 00:00	20	1.7590797142900002e-7	5	7	7.2445809887014428e-7	NORMAL	1.3961176383 5e-7	0.8
2018-11-03 00:00	85	3.0685820475 8e-7	60	56	0	NORMAL	1.7238068345 7e-7	0.6
2018-10-02 00:00	51	3.1750494298200001e-7	11	43	0	NORMAL	2.4989491468 5e-7	0.8
2018-10-18 00:00	37	3.2421051070 0e-7	18	23	0	NORMAL	2.2200237380999999e-7	0.7
2018-11-04 00:00	95	3.3843898749400003e-7	76	72	0	NORMAL	1.7447238e-7	0.5



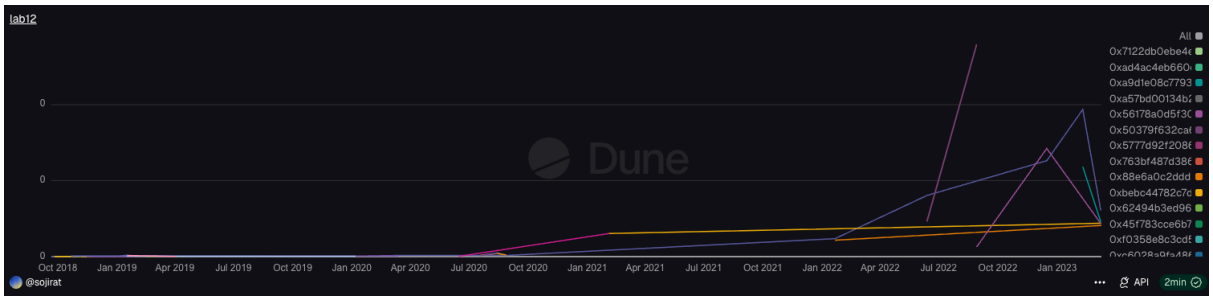
รายชื่อ address ที่ได้รับเหรียญมากที่สุด 3 อันดับแรกในวันที่เกิดความผิดปกติ

```
SELECT
    tr.day,
    tr.address,
    tr.received_volume
FROM top_receivers tr
JOIN spike_flag s
    ON tr.day = s.day
WHERE s.anomaly_flag = 'SPIKE'
  AND tr.rank <= 3
ORDER BY tr.day, tr.received_volume DESC
```

คำสั่งนี้ทำหน้าที่ดึงรายชื่อกระเป๋าเงินที่ได้รับเหรียญมากที่สุด 3 อันดับแรกเฉพาะในวันที่ถูกจัดว่าเกิดความผิดปกติ (SPIKE) โดยนำตาราง top_receivers ซึ่งจัดอันดับผู้รับเหรียญรายวัน มาเชื่อมกับตาราง spike_flag ที่ระบุว่าวันใดมีปริมาณโอนสูงผิดปกติ ผ่านเงื่อนไขจับคู่ตามวัน (day) จากนั้นกรองเฉพาะวันที่มีค่า anomaly_flag = 'SPIKE' และเลือกเฉพาะแถวที่มี rank <= 3 เพื่อให้เหลือเฉพาะ Top 3 ของแต่ละวัน แล้วจัดเรียงผลลัพธ์ตามวันและปริมาณที่ได้รับมากไปน้อย ทำให้ได้รายชื่อ address สำคัญที่มีบทบาทในวันที่ปริมาณการโอนพุ่งสูงผิดปกติ เพื่อนำไปวิเคราะห์หรือทำ address verification ต่อไป

lab12

day	address	received_volume
2023-03-11 00:00	0x88e6a0c2ddd26feeb64f039a2c41296fcb3f5640	0.0020496986064495013
2023-03-11 00:00	0xbebc44782c7db0a1a60cb6fe97d0b483032ff1c7	0.0021974543137482485
2023-03-11 00:00	0x7122db0ebe4eb9b434a9f2ffe6760bc03bfbd0e0	0.002519976129228154
2023-03-10 00:00	0x56178a0d5f301baf6cf3e1cd53d9863437345bf9	0.002176940454031316
2023-03-10 00:00	0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43	0.002299298035498678
2023-03-10 00:00	0x55fe002aeff02f77364de339a1292923a15844b8	0.0030401840309367263
2023-02-10 00:00	0xad4ac4eb660d2b2d78a062bf136610af15defd80	0.004774999999999998
2023-02-10 00:00	0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43	0.005911295020297207
2023-02-10 00:00	0x55fe002aeff02f77364de339a1292923a15844b8	0.009683788665345559



เข้าใช้งานที่ etherscan.io

Address Verification : แยกเป็น Contract หรือ EOA

บนหน้า Etherscan ของแต่ละ address จะบอกชัดเจนว่า:

- Contract ⟶ เป็น Smart Contract
- Externally Owned Account (EOA) ⟶ เป็นกระเป๋าที่ควบคุมด้วย private key

วิธีดู:

- ถ้ามีแท็บ “Contract” / “Code” ⟶ เป็น Smart Contract
- ถ้าไม่มี ⟶ เป็น EOA

Address Verification : ตรวจสอบว่าเป็น “Known Entity” หรือไม่

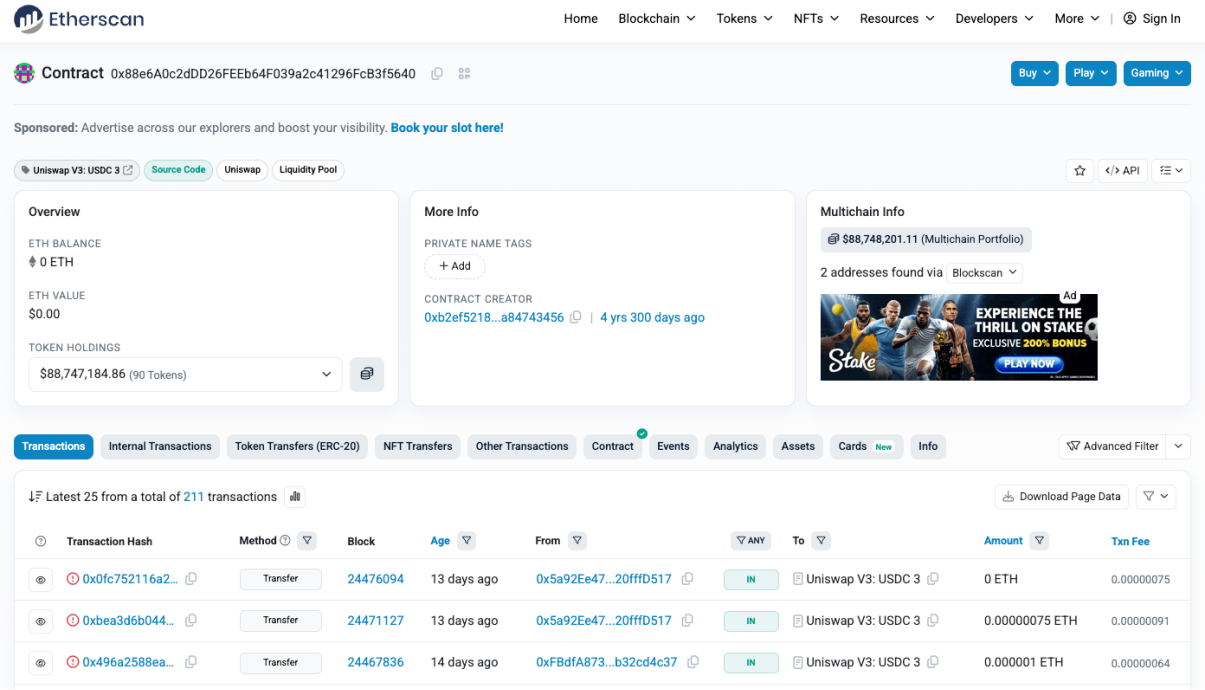
ถือว่าเป็น Known Entity ถ้า:

- มี label เช่น Binance, Coinbase, Kraken, Uniswap
- มี tag ว่าเป็น Exchange / DeFi Protocol / Bridge
- เป็น Verified Contract ที่มีชื่อชัดเจน

ถ้าไม่มี label ใด ๆ ⟶ ถือว่า Unknown

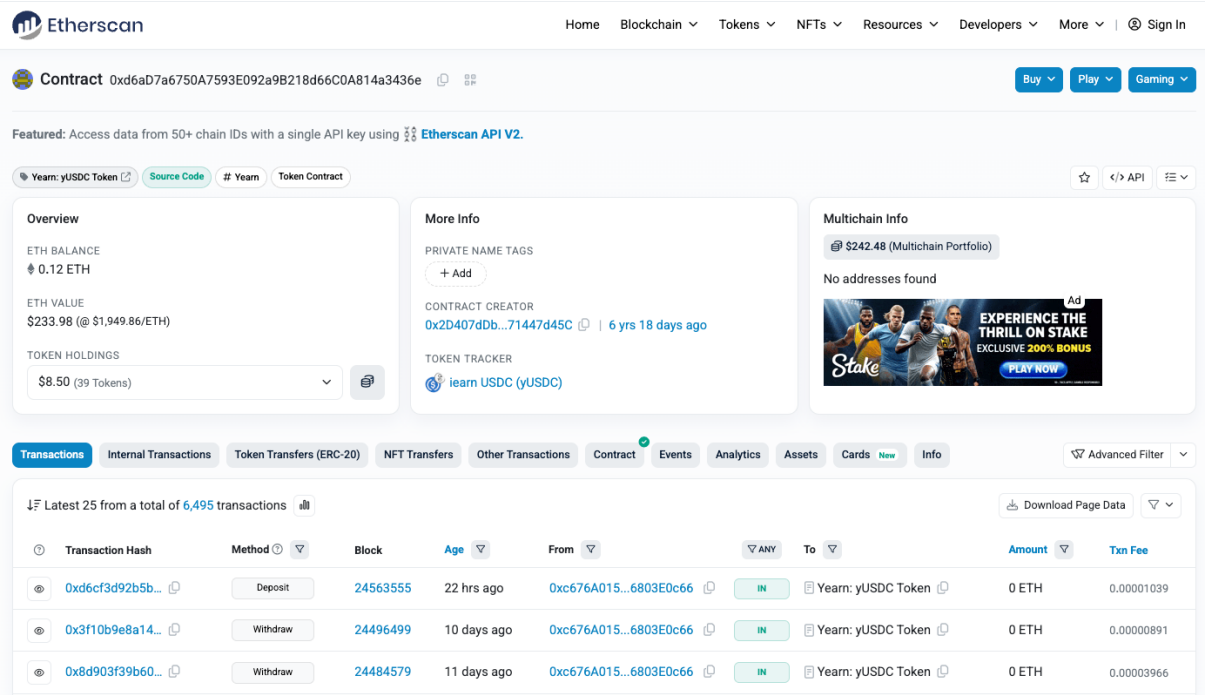
ตัวอย่างจากข้อมูล Address ที่ดึงมา ซึ่งเป็นการสุ่มใน Top 3 ของแต่ละวัน:

(1)



Address	Type	Label	Category
0x88e6...	Smart Contract	Uniswap V3: USDC 3	Known Entity

(2)



Address	Type	Label	Category
0xd6aD...	Smart Contract	Yearn: yUSDC	Known Entity (DeFi)

AML Analyst Memo

(1)

lab12

day	address	received_volume
2022-01-21 00:00	0x88e6a0c2ddd26feeb64f039a2c41296fcb3f5640	0.0010804091427756353
2023-03-11 00:00	0x88e6a0c2ddd26feeb64f039a2c41296fcb3f5640	0.0020496986064495013

ข้อมูลธุรกรรมที่ตรวจพบ

วันที่	Received Volume (ETH)
21 ม.ค. 2022	0.0010804091
11 มี.ค. 2023	0.0020496986

ลักษณะสำคัญ:

- ปริมาณรับเข้าอยู่ในระดับต่ำมาก (≈ 0.001–0.002 ETH)
- มีช่วงเวลาห่างกันมาก (มากกว่า 1 ปี)
- ไม่พบการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหรือถี่ผิดปกติ

ข้อสังเกตเชิง AML

1. **ลักษณะของ Address**
   - เป็น Automated Market Maker (AMM) Liquidity Pool
   - ไม่ใช่บัญชีบุคคล (EOA)
   - ทำหน้าที่เป็น infrastructure ของระบบ DeFi
2. **รูปแบบธุรกรรม**
   - มูลค่าต่ำมาก (micro-level)
   - ไม่มี pattern การแตกธุรกรรม (structuring)
   - ไม่มี peel chain
   - ไม่มีการเคลื่อนย้ายต่อทันที (rapid forwarding)
3. **บริบทเชิงระบบ**

การรับ ETH อาจเกิดจาก:

- Swap interaction
- Liquidity add/remove
- ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
- การ rebalancing ภายใน pool

ลักษณะดังกล่าวเป็นพฤติกรรมปกติของ AMM protocol

การประเมินระดับความเสี่ยง

ปัจจัย	ประเมิน
ความเสี่ยงจากเจ้าของที่แท้จริง	ต่ำ
ความเสี่ยงฟอกเงินโดยตรง	ต่ำ
ความเสี่ยงการใช้เป็นช่องทางผ่าน	ปานกลาง (ในเชิงโครงสร้าง DeFi)
ความผิดปกติของปริมาณ	ไม่พบ

(2)

lab12

day	address	received_volume
2020-07-19 00:00	0xd6ad7a6750a7593e092a9b218d66c0a814a3436e	0.00010411997616534514
2020-08-14 00:00	0xd6ad7a6750a7593e092a9b218d66c0a814a3436e	0.0002467359797376629
2020-08-28 00:00	0xd6ad7a6750a7593e092a9b218d66c0a814a3436e	0.00010842181200155598

ข้อมูลธุรกรรมที่ตรวจพบ

วันที่	Received Volume (ETH)
19 ก.ค. 2020	0.0001041199
14 ส.ค. 2020	0.0002467359
28 ส.ค. 2020	0.0001084218

ลักษณะสำคัญ:

- ปริมาณรับเข้าอยู่ในระดับต่ำมาก (≈ 0.0001–0.0002 ETH)
- ไม่พบการเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด
- รูปแบบกระจายตัวตามช่วงเวลา ไม่ใช่ธุรกรรมถี่ผิดปกติ

ข้อสังเกตเชิง AML

4. ลักษณะของ Address

- เป็น Token Contract (yUSDC)
- ไม่ใช่บัญชีบุคคล (EOA)
- ทำหน้าที่รองรับกลไกฝาก–ถอนในระบบ Vault

5. พฤติกรรมธุรกรรม

- มูลค่าต่ำมาก (Micro-transaction level)
- ไม่มีรูปแบบ layering

- ไม่พบ rapid movement chain
- ไม่พบการแบ่งธุรกรรม (structuring) เพื่อหลบเลี่ยง threshold

6. **บริบทเชิงระบบ**
   - ปริมาณ ETH ที่รับเข้าอาจเป็น:
     - ค่าธรรมเนียม
     - การโต้ตอบกับ smart contract
     - การเรียกใช้ฟังก์ชันของระบบ

การประเมินระดับความเสี่ยง

ปัจจัย	ประเมิน
ความเสี่ยงด้านเจ้าของที่แท้จริง	ต่ำ
ความเสี่ยงฟอกเงินโดยตรง	ต่ำ
ความเสี่ยงจากการใช้เป็นช่องทางผ่าน	ต่ำ–ปานกลาง
ความผิดปกติของปริมาณ	ไม่พบ